LAPORAN ANALISIS EKSPRESI GEN (MICROARRAY)

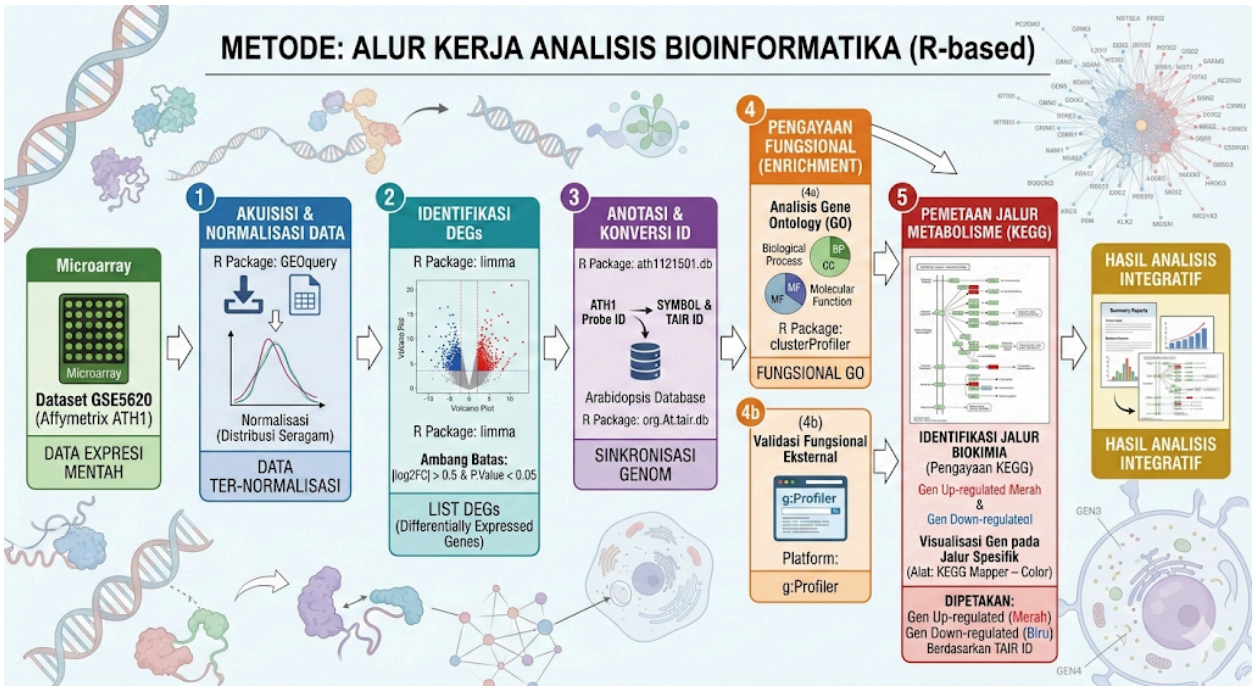
Mekanisme Adaptasi Transkriptomik Pucuk dan Akar (*Shoots* and *Roots*) terhadap Stres Dingin

Dataset: GSE5620 | Organisme: *Arabidopsis thaliana*

Pendahuluan

Penelitian ini mengevaluasi profil ekspresi gen pada *Arabidopsis thaliana* yang terpapar suhu dingin selama 24 jam. Dengan menggunakan pendekatan bioinformatika, dilakukan identifikasi gen-gen kunci dan jalur fungsional yang memungkinkan tanaman bertahan hidup dalam kondisi suhu ekstrem.

Metode



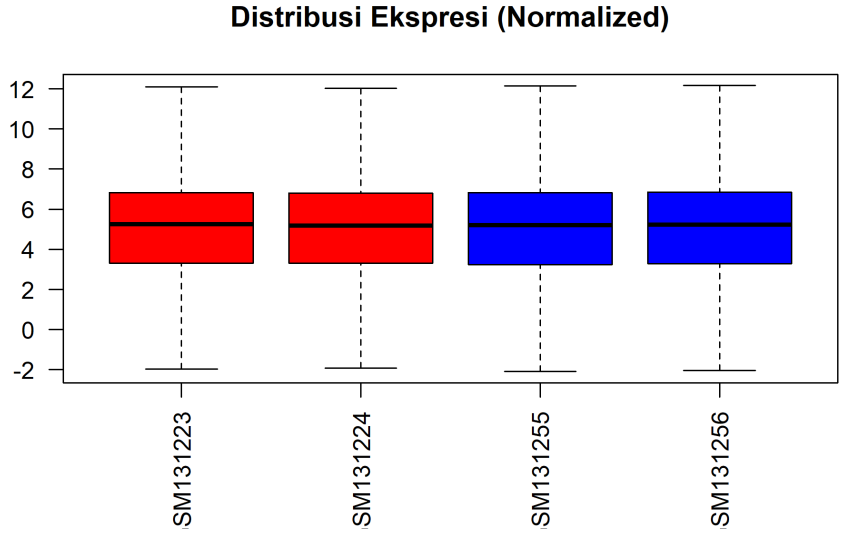
Analisis bioinformatika dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R dengan alur kerja sebagai berikut:

1. Akuisisi & Normalisasi Data: Data ekspresi dari dataset GSE5620 diunduh menggunakan paket GEOquery. Normalisasi dilakukan untuk memastikan distribusi data yang seragam antar sampel.

2. Identifikasi DEGs: Analisis ekspresi diferensial dilakukan menggunakan paket limma dengan ambang batas signifikansi |log2FC| > 0.5 dan P.Value < 0.05.
3. Anotasi & Konversi ID: ID Probe platform Affymetrix ATH1 dikonversi menjadi SYMBOL dan TAIR ID menggunakan paket ath1121501.db dan org.At.tair.db untuk sinkronisasi dengan database genomik Arabidopsis.
4. Pengayaan Fungsional (*Enrichment*): Analisis Gene Ontology (GO) dilakukan menggunakan paket clusterProfiler yang mencakup aspek *Biological Process* (BP), *Cellular Component* (CC), dan *Molecular Function* (MF). Validasi fungsional eksternal juga dilakukan melalui platform g:Profiler.
5. Pemetaan Jalur Metabolisme (KEGG): Identifikasi jalur biokimia dilakukan melalui pengayaan KEGG. Visualisasi distribusi gen pada jalur spesifik (seperti signal transduksi hormon) dipetakan menggunakan alat eksternal KEGG Mapper – Color, dengan menandai gen *Up-regulated* (merah) dan *Down-regulated* (biru) berdasarkan TAIR ID.

Hasil dan Interpretasi

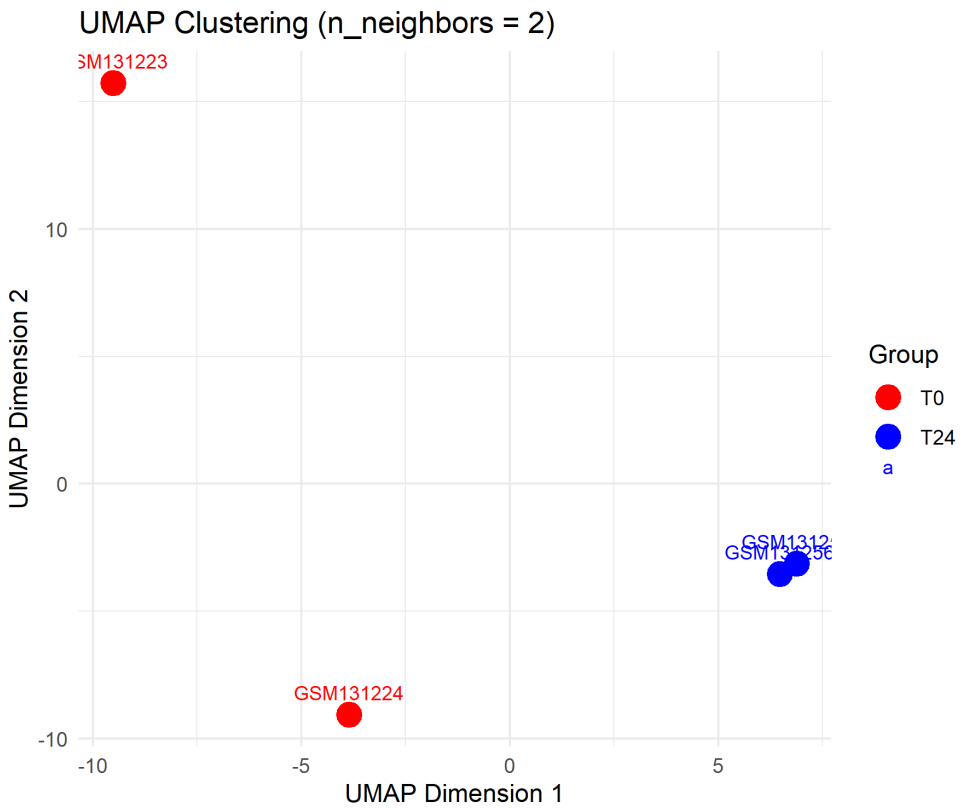
1. Boxplot Distribusi Ekspresi



Hasil analisis Boxplot menunjukkan bahwa proses normalisasi data pada seluruh sampel Arabidopsis thaliana (baik kondisi kontrol maupun stres dingin) telah berhasil dilakukan dengan baik, yang terlihat dari posisi garis median yang sejajar dan konsisten di angka intensitas yang

sama. Seluruh sampel memiliki distribusi data yang serupa tanpa adanya nilai pencilan (outlier) yang ekstrem, sehingga kualitas teknis data dianggap seragam dan reliabel. Dengan kondisi data yang sudah setara ini, perbedaan ekspresi gen yang muncul pada tahap analisis berikutnya dapat dipastikan murni berasal dari respon biologis tanaman terhadap suhu dingin, bukan karena kesalahan teknis atau bias alat.

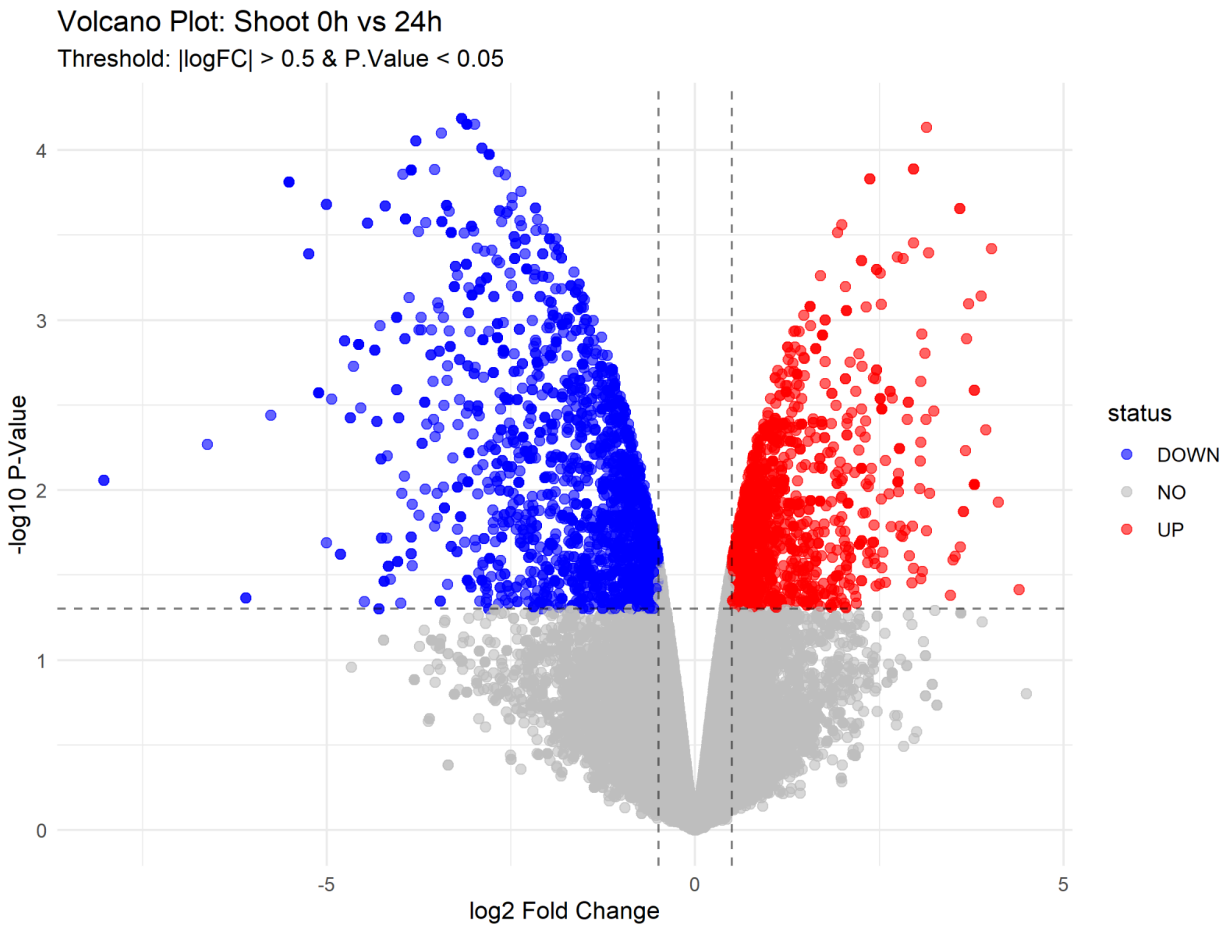
2. UMAP Plot



Hasil analisis UMAP plot menunjukkan pemisahan yang sangat jelas antara kelompok kontrol (T0 - titik merah) dan kelompok perlakuan stres dingin (T24 - titik biru) di sepanjang sumbu dimensi utama. Keberhasilan pengelompokan ini menandakan bahwa paparan suhu dingin selama 24 jam memicu perubahan profil ekspresi gen yang sangat drastis dan konsisten pada tanaman *Arabidopsis thaliana*. Kedekatan posisi antar titik dalam kelompok yang sama (terutama pada kelompok T24) juga membuktikan bahwa replikasi data memiliki variabilitas yang rendah,

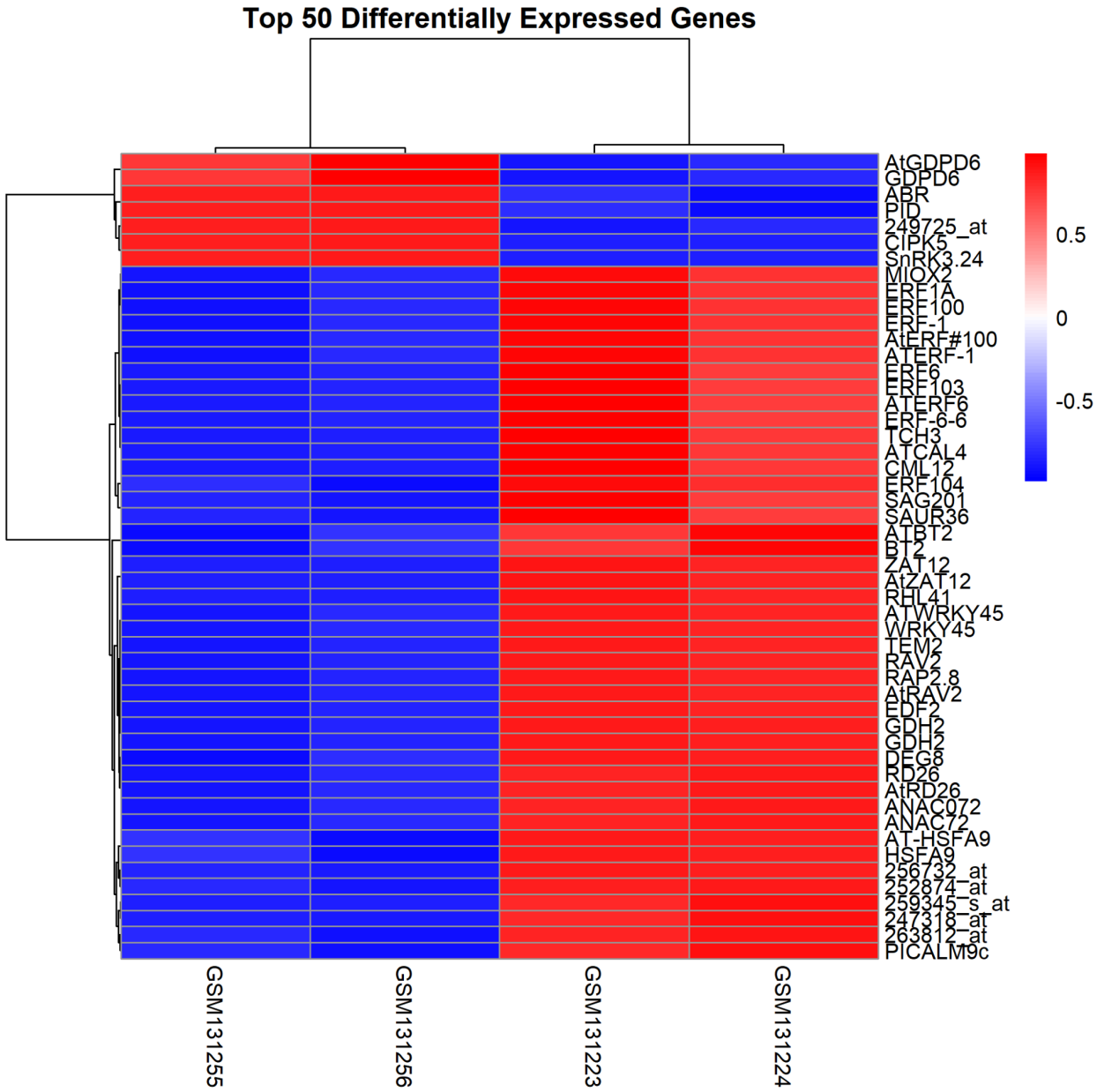
sehingga perbedaan yang ditemukan antara kondisi normal dan stres dingin sangat reliabel untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Volcano Plot



Hasil analisis Volcano Plot menunjukkan adanya respon genomik yang masif pada tanaman *Arabidopsis thaliana* akibat paparan suhu dingin, yang ditandai dengan ribuan titik gen yang melewati ambang batas signifikansi. Titik-titik berwarna merah (UP) di sisi kanan menunjukkan gen-gen yang aktif bekerja untuk membangun sistem pertahanan tanaman, sementara titik biru (DOWN) di sisi kiri menunjukkan gen yang aktivitasnya sengaja diturunkan untuk menghemat energi. Sebaran titik yang mencapai nilai logFC tinggi (lebih dari 5) membuktikan bahwa stres dingin bukan sekadar gangguan kecil, melainkan pemicu utama yang merombak ulang metabolisme tanaman secara drastis untuk bertahan hidup.

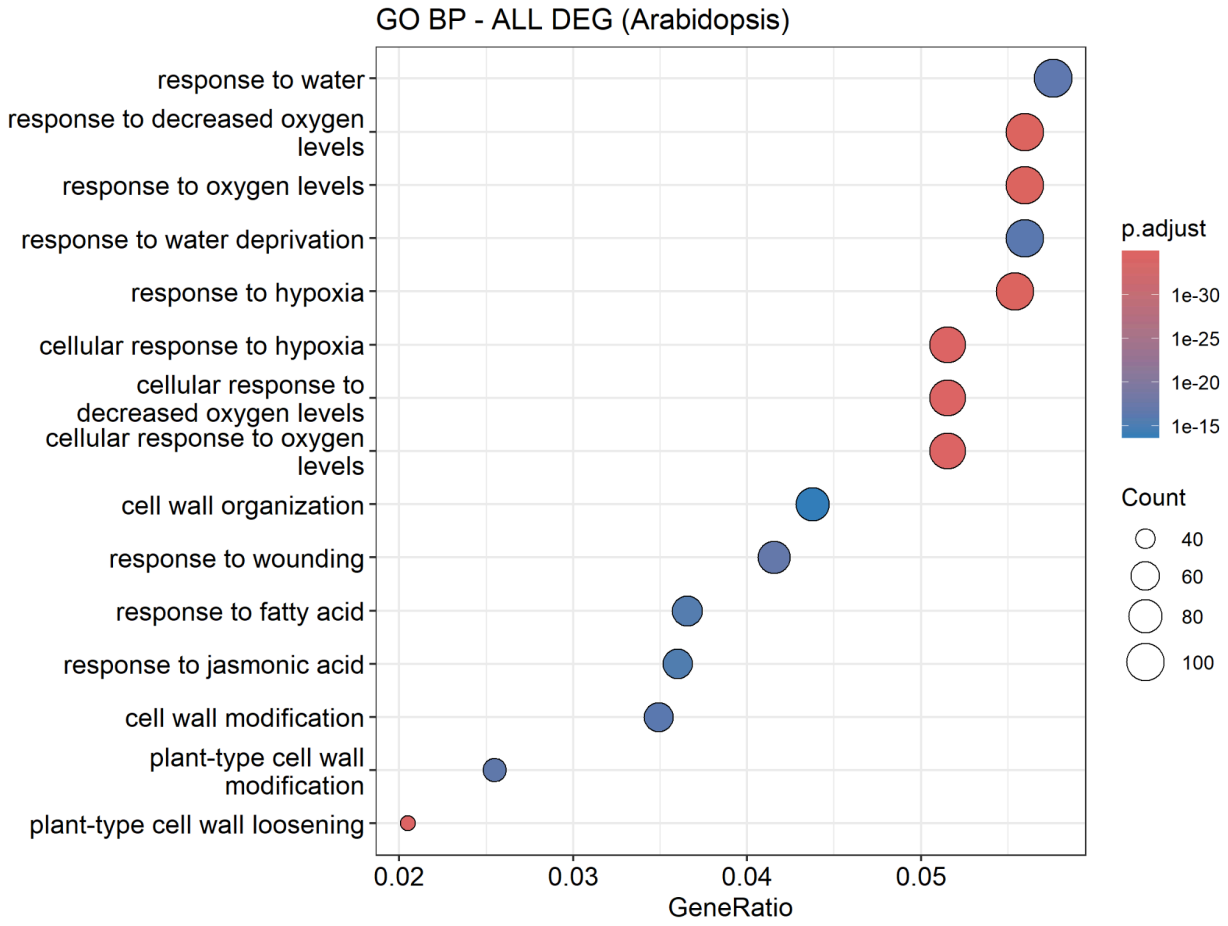
4. Heatmap



Hasil analisis Heatmap menunjukkan pola ekspresi gen yang sangat kontras dan konsisten antara kondisi normal (T0) dan kondisi stres dingin (T24), di mana 50 gen teratas berhasil dikelompokkan berdasarkan kemiripan profilnya. Kelompok gen di bagian bawah (berwarna merah di sisi kanan) menunjukkan aktivasi besar-besaran gen pertahanan seperti ZAT12, WRKY45, dan berbagai faktor transkripsi keluarga ERF saat tanaman terpapar suhu dingin. Sebaliknya, kelompok gen di bagian atas menunjukkan penurunan ekspresi yang signifikan, menandakan adanya penghentian sementara proses metabolisme tertentu untuk efisiensi energi.

Konsistensi warna dalam satu kolom berulang membuktikan bahwa respon tanaman terhadap suhu dingin terjadi secara sistematis dan seragam pada seluruh sampel percobaan.

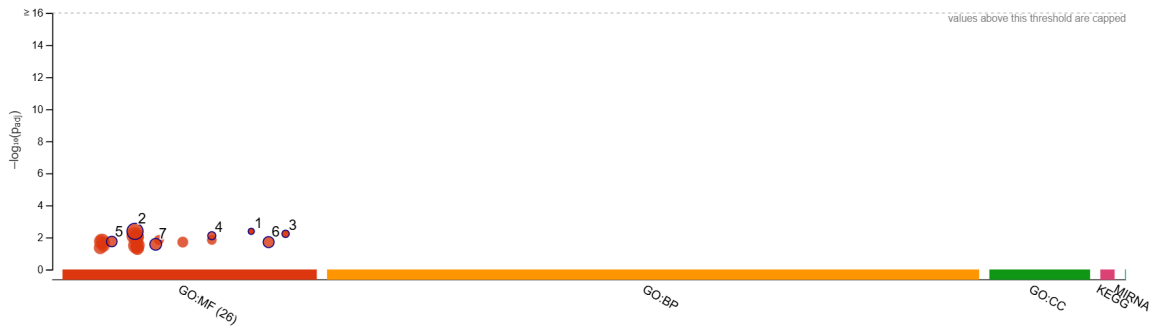
5. GO Biological Process (BP) All DEG



Hasil analisis GO Biological Process (BP) All DEG menunjukkan bahwa stres dingin pada *Arabidopsis thaliana* memicu respon sistemik yang berfokus pada pertahanan fisik dan manajemen kadar gas seluler. Sebagian besar gen yang terlibat berkaitan erat dengan respon terhadap hipoksia (kekurangan oksigen) dan penurunan kadar oksigen, yang mengindikasikan adanya penyesuaian metabolisme energi tanaman selama terpapar suhu ekstrem. Selain itu, terdapat pengayaan signifikan pada proses organisasi dan modifikasi dinding sel, yang menunjukkan upaya aktif tanaman dalam memperkuat struktur seluler mereka untuk mencegah kerusakan mekanis akibat pembekuan. Munculnya respon terhadap asam jasmonat dan asam

lemak juga mempertegas adanya keterlibatan sinyal hormonal dalam mengoordinasikan seluruh mekanisme adaptasi ini agar tanaman dapat bertahan hidup.

6. g:Profiler untuk gen-gen yang meningkat (*up-regulated*)



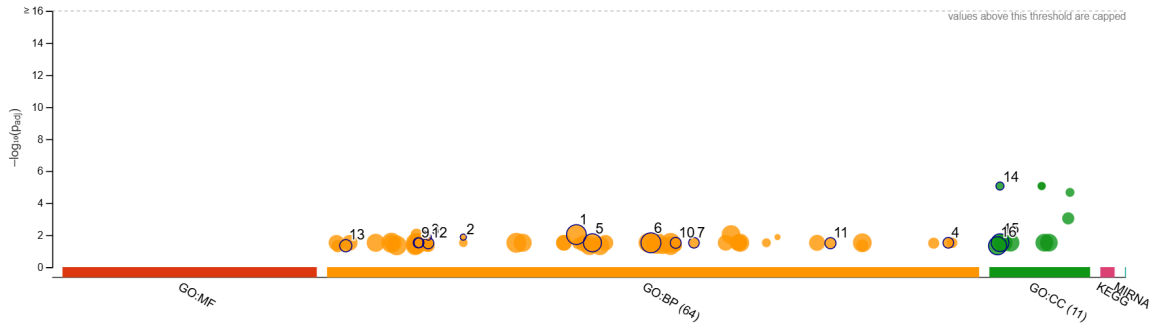
ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0052626	N-benzoyl-L-glutamate synthetase activity	4.170×10^{-3}
2	GO:MF	GO:0016758	hexosyltransferase activity	4.170×10^{-3}
3	GO:MF	GO:0102878	(+)-alpha-barbatene synthase activity	5.956×10^{-3}
4	GO:MF	GO:0047215	indole-3-acetate beta-glucosyltransferase activity	7.814×10^{-3}
5	GO:MF	GO:0008889	glycerophosphodiester phosphodiesterase activity	1.803×10^{-2}
6	GO:MF	GO:0080044	quercetin 7-O-glucosyltransferase activity	1.964×10^{-2}
7	GO:MF	GO:0030570	pectate lyase activity	2.699×10^{-2}

version	e113_eg59_p19_6be52918
date	07/03/2026, 03:22:56
organism	athaliana

g:Profiler

Hasil analisis g:Profiler untuk gen-gen yang meningkat (up-regulated) menunjukkan dominasi aktivitas fungsional pada level molekuler (GO-MF), terutama dalam proses transfer molekul gula melalui aktivitas enzim hexosyltransferase dan glucosyltransferase. Aktivitas enzim ini mengindikasikan bahwa sebagai respon terhadap suhu dingin, tanaman memproduksi senyawa glikosilasi dan gula larut yang berfungsi sebagai zat pelindung sel (cryoprotectant) untuk menurunkan titik beku cairan seluler. Selain itu, peningkatan aktivitas pectate lyase menunjukkan adanya perombakan struktur pektin pada dinding sel agar lebih fleksibel namun tetap kokoh dalam menghadapi tekanan fisik akibat pembekuan, sementara aktivitas metabolisme hormon seperti indole-3-acetate mengonfirmasi adanya pengaturan ulang pertumbuhan tanaman untuk diprioritaskan pada jalur pertahanan hidup

7. g:Profiler untuk gen-gen yang menurun (*down-regulated*)



ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:BP	GO:0042221	response to chemical	9.317×10^{-3}
2	GO:BP	GO:0018901	2,4-dichlorophenoxyacetic acid metabolic process	1.338×10^{-2}
3	GO:BP	GO:0010324	membrane invagination	1.338×10^{-2}
4	GO:BP	GO:1990641	response to iron ion starvation	3.028×10^{-2}
5	GO:BP	GO:0043436	oxoacid metabolic process	3.028×10^{-2}
6	GO:BP	GO:0048856	anatomical structure development	3.028×10^{-2}
7	GO:BP	GO:0060688	regulation of morphogenesis of a branching struct...	3.028×10^{-2}
8	GO:BP	GO:0009804	coumarin metabolic process	3.028×10^{-2}
9	GO:BP	GO:0009759	indole glucosinolate biosynthetic process	3.028×10^{-2}
10	GO:BP	GO:0052482	defense response by cell wall thickening	3.051×10^{-2}
11	GO:BP	GO:1900057	positive regulation of leaf senescence	3.202×10^{-2}
12	GO:BP	GO:0010315	auxin export across the plasma membrane	3.202×10^{-2}
13	GO:BP	GO:0002213	defense response to insect	4.627×10^{-2}
14	GO:CC	GO:0005901	caveola	8.613×10^{-6}
15	GO:CC	GO:0005911	cell-cell junction	2.983×10^{-2}
16	GO:CC	GO:0005773	vacuole	4.647×10^{-2}

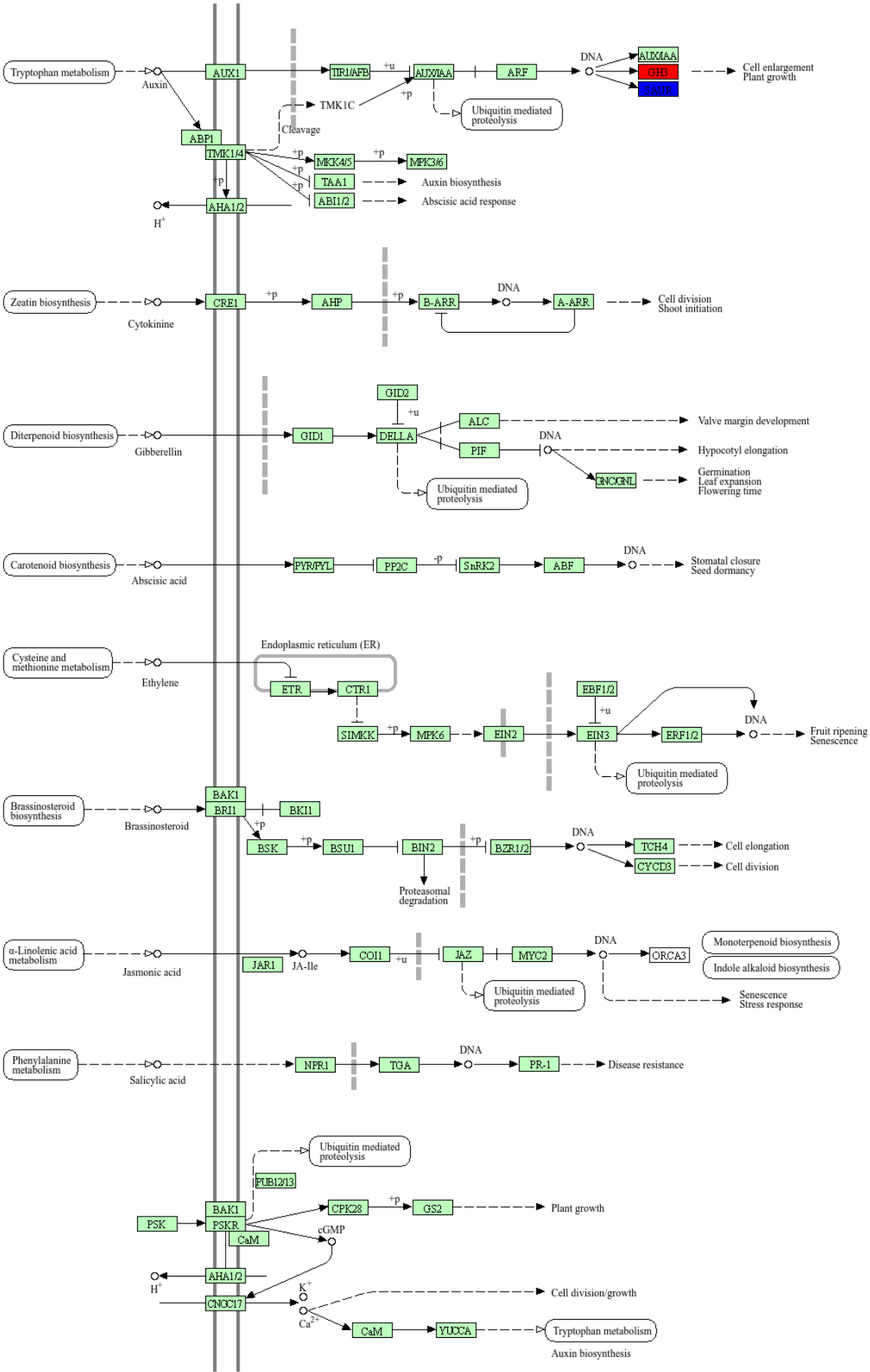
version	e113_eg59_p19_6be52918
date	07/03/2026, 03:26:50
organism	athaliana

g:Profiler

Hasil analisis g:Profiler untuk gen-gen yang menurun (*down-regulated*) menunjukkan bahwa tanaman *Arabidopsis thaliana* secara aktif mengurangi berbagai aktivitas biologis dasar sebagai mekanisme penghematan energi saat menghadapi stres dingin. Hal ini terlihat dari penurunan signifikan pada proses pembentukan struktur seluler, seperti invaginasi membran dan perkembangan anatomi organ, serta pengurangan laju metabolisme senyawa kimia tertentu seperti proses biosintetik indol glukosinolat. Selain itu, tanaman tampak menekan respon terhadap faktor eksternal lainnya, termasuk pertahanan terhadap serangga dan bakteri, guna memprioritaskan seluruh sumber daya internalnya untuk mengatasi cekaman suhu ekstrem dan menjaga stabilitas fungsi seluler yang paling krusial.

8. KEGG Mapper (Jalur Transduksi Sinyal Hormon)

PLANT HORMONE SIGNAL TRANSDUCTION



Berdasarkan diagram KEGG Mapper (ath04075), terlihat bahwa stres dingin memicu kaskade sinyal melalui berbagai jalur hormon utama pada *Arabidopsis thaliana*. Keterlibatan jalur Asam Absisat (ABA) melalui protein SNRK2 dan ABF menunjukkan upaya tanaman dalam mengatur penutupan stomata dan dormansi benih untuk menjaga kadar air seluler. Selain itu, aktivitas pada jalur Etilen (ETR/EIN3) dan Brassinosteroid (BAK1) yang terhubung dengan faktor transkripsi seperti ERF1/2 dan TCH4 mengonfirmasi adanya pengaturan ulang pada proses pemanjangan sel dan pertahanan terhadap stres mekanis akibat suhu rendah. Munculnya gen yang meningkat (*up-regulated*) pada jalur Asam Jasmonat (COI1/MYC2) semakin mempertegas bahwa tanaman mengaktifkan respon pertahanan sistemik yang kompleks untuk memastikan kelangsungan hidup selama paparan suhu ekstrem.

Kesimpulan

Paparan stres dingin selama 24 jam pada *Arabidopsis thaliana* memicu perubahan transkriptomik yang masif, sistematis, dan terkoordinasi untuk memastikan kelangsungan hidup tanaman. Analisis menunjukkan bahwa strategi adaptasi tanaman berfokus pada tiga pilar utama:

1. Penguatan Struktural dan Mekanis: Tanaman secara aktif merombak dan memperkuat dinding sel melalui proses organisasi serta modifikasi pektin untuk mencegah kerusakan fisik akibat pembekuan.
2. Penyesuaian Biokimia dan Metabolik: Terjadi peningkatan aktivitas enzim hexosyltransferase dan glucosyltransferase yang mengindikasikan produksi gula terlarut sebagai zat pelindung sel (cryoprotectant) alami untuk menurunkan titik beku cairan seluler.
3. Regulasi Hormonal dan Efisiensi Energi: Tanaman mengaktifkan kaskade sinyal hormon (ABA, Etilen, dan Asam Jasmonat) melalui faktor transkripsi kunci seperti ZAT12 dan WRKY45, sembari menekan aktivitas biologis dasar dan metabolisme oksigen guna menghemat energi selama kondisi ekstrem.

Secara keseluruhan, integrasi data dari analisis ekspresi diferensial hingga pemetaan jalur KEGG membuktikan bahwa Arabidopsis merespons suhu dingin bukan hanya sebagai gangguan lingkungan, melainkan melalui pengaturan ulang metabolisme yang sangat spesifik untuk mencapai stabilitas seluler.